# Metody numeryczne - wykład nr 2
# Macierze

Aneta Wróblewska

Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

March 4, 2026

# Definicja macierzy

**Macierzą** nazywamy prostokątną tablicę $m \times n$ liczb umieszczonych w $m$ wierszach i $n$ kolumnach.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1,1} & a_{m-1,2} & \cdots & a_{m-1,n-1} & a_{m-1,n} \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n-1} & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

W skrócie oznaczamy ją $A = [a_{i,i}]$.

# Macierz - oznaczenia

Dla macierzy $A = [a_{i,j}]$ mamy następujące oznaczenia:

- $a_{i,j}$ – element macierzy $A$,
- wskaźnik $i$ - numerem wiersza, w którym znajduje się element $a_{i,j}$,
- wskaźnik $j$ - numerem kolumny, w którym znajduje się element $a_{i,j}$,
- $a_{1,1}$, $a_{2,2}$, $a_{3,3}$, $\ldots$ określają diagonalę macierzy,
- $m \times n$ - wymiar macierzy.

# Normy wektorowe

Dla wektora $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ najczęściej używane normy:

- norma euklidesowa (2): $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- norma Manhattan (1): $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- norma maksimum ($\infty$): $\|x\|_\infty = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$

Uwaga praktyczna: do porównań liczbowych często używa się $\|\cdot\|_\infty$ (najszybsza i „najostrzejsza" w sensie błędu maksymalnego).

# Odległości w $\mathbb{R}^2$ (metryki)

Dla punktów $p = (x_1, x_2)$ oraz $q = (y_1, y_2)$:

- **Euklidesowa:** $d_2(p,q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$
- **Manhattan:** $d_1(p,q) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
- **Rzeka** (rzeka = oś $Ox$):

$$d_R(p,q) = \begin{cases} |x_2 - y_2|, & x_1 = y_1, \\ |x_1 - y_1| + |x_2| + |y_2|, & x_1 \neq y_1 \end{cases}$$

- **Kolejowa / centrum** ("jedź do węzła" $(0,0)$, jeśli trzeba):

$$d_C(p,q) = \begin{cases} \|p - q\|_2, & p \text{ i } q \text{ na jednej prostej przez } (0,0), \\ \|p\|_2 + \|q\|_2, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

# Macierze szczególne

**Macierz wierszowa** - macierz o wymiarze $1 \times n$:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{bmatrix}$$

**Macierz kolumnowa** - macierz o wymiarze $m \times 1$:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{m-1} \\ a_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{m-1} & a_m \end{bmatrix}^T$$

Macierz $A = [a_{i,j}]$ nazywamy macierzą zerową, jeśli zawiera same 0.

# Macierz kwadratowa

**Macierz kwadratowa** - macierz, w której liczba wierszy i kolumn jest jednakowa. Tę liczbę nazywamy **stopniem macierzy**.
Na przykład następująca macierz

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$$

jest macierzą kwadratową stopnia trzeciego.
**Macierz symetryczna** - macierz, której elementy spełniają równość $a_{i,j} = a_{j,i}$.

# Macierz diagonalna

**Macierz diagonalna** - macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy z wyjatkiem leżącej na diagonali sa równe 0

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

Szczególnym przypadkiem macierzy diagonalnej jest **macierz jednostkowa**, zawierająca na diagonali same jedynki.

# Macierz górna trójkątna

**Macierz górna trójkątna** - macierz kwadratowa, w której elementy leżące na diagonali i powyżej niej są różne od 0.

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

**Macierz dolna trójkątna** - macierz kwadratowa, w której elementy leżące na diagonali i poniżej niej są różne od 0.

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

# Dodawanie i odejmowanie macierzy

Aby dodać (odjąć) macierze, muszą one mieć takie same wymiary.

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m,1} & b_{m,2} & \dots & b_{m,n} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{1,1} \pm b_{1,1} & a_{1,2} \pm b_{1,2} & \dots & a_{1,n} \pm b_{1,n} \\ a_{2,1} \pm b_{2,1} & a_{2,2} \pm b_{2,2} & \dots & a_{2,n} \pm b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} \pm b_{2,n} & a_{m,2} \pm b_{m,2} & \dots & a_{m,n} \pm b_{m,n} \end{bmatrix}$$

Dodawanie i odejmowanie macierzy jest operacją przemienną i łączną.

# Mnożenie macierzy przez liczbę rzeczywistą

Macierz $A$ pomnożona przez liczbę rzeczywistą $k$ jest następującej postaci:

$$\begin{bmatrix} ka_{1,1} & ka_{1,2} & \dots & ka_{1,n} \\ ka_{2,1} & ka_{2,2} & \dots & ka_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m,1} & ka_{m,2} & \dots & ka_{m,n} \end{bmatrix}$$

# Transpozycja macierzy

**Macierz transponowana** do macierzy $A$ to macierz $A^T$, która powstaje przez zamianę jej wierszy na kolumny i kolumn na wiersze.

**Własności transpozycji**

- $(A^T)^T = A$
- $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $\det(A^T) = \det(A)$

# Normy macierzy

Dla macierzy $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ definiujemy m.in.:

- **Normę Frobeniusa:** $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_{ij}^2}$
- **Normę Manhattan (suma modułów elementów):**
  $\|A\|_{1,\mathrm{sum}} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|$
- **Normę maksimum (elementową):**
  $\|A\|_{\max} = \max_{1 \leqslant i \leqslant n,\ 1 \leqslant j \leqslant m} |a_{ij}|$

**Uwaga 1.** $\|A\|_F$ jest normą euklidesową wektora otrzymanego przez „spłaszczenie" macierzy do postaci $nm$-wymiarowej.

**Uwaga 2 (ważne!).** Norma $\|A\|_{1,\mathrm{sum}}$ *nie jest* normą operatorową indukowaną przez normę wektorową $\|\cdot\|_1$. Norma operatorowa $\|A\|_1$ ma postać:

$$\|A\|_1 = \max_{1\leqslant j\leqslant m} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

czyli jest maksymalną sumą modułów w kolumnie.

# Macierz symetryczna

**Macierz symetryczna** - macierz kwadratowa $A$, dla której zachodzi $A^T = A$

**Macierz ortogonalna** - macierz wymiaru $m \times n$, dla której zachodzi $A^T A = \mathbf{I}$. W przypadku, gdy $m = n$ mamy $A^T A = AA^T = \mathbf{I}$ oraz $A^T = A^{-1}$

# Mnożenie macierzy

Iloczynem macierzy

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,k} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \dots & b_{n,k} \end{bmatrix}$$

jest macierz kwadratowa $C = AB = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & \dots & c_{1,k} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & \dots & c_{2,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m,1} & c_{m,2} & \dots & c_{m,k} \end{bmatrix}$

której elementy oblicza się ze wzoru:
$c_{i,j} = \sum_{l=1}^{n} a_{i,l} b_{l,j}$ $(i = 1, 2, \dots, m,\ j = 1, 2, \dots, k)$

# Mnożenie macierzy - własności

- mnożenie macierzy nie jest przemienne: $AB \neq BA$
- mnożenie macierzy jest łączne $(AB)C = A(BC)$
- mnożenie macierzy jest rozłączne względem dodawania $A(B + C) = AB + AC$
- macierz jednostkowa jest elementem neutralnym $AI = A$ oraz $IA = A$

# Mnożenie macierzy – warunek i koszt

Jeśli $A \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$ oraz $B \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$, to iloczyn $AB$ istnieje **wtedy i tylko wtedy**, gdy $n_1 = m_2$.
Wynik ma rozmiar: $AB \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_2}$.

Koszt obliczeń: $\Theta(m_1 \cdot n_1 \cdot n_2)$ mnożeń/dodań.

# Przykład: $AB \neq BA$, ale $(AB)C = A(BC)$

Weźmy:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Wtedy:

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow AB \neq BA.$$

Łączność $(AB)C = A(BC)$ zachodzi zawsze (gdy wymiary pasują).

# Przekształcenia elementarne

Elementarne przekształcenia macierzy dzielą się na przekształcenia pierwszego i drugiego rodzaju.

Przekształceniami pierwszego rodzaju macierzy $A$ są:

- przestawienie dwóch wierszy,
- pomnożenie dowolnego wiersza przez liczbę różną od zera,
- dodanie do wiersza krotności innego wiersza.

Przekształcenia drugiego rodzaju są analogiczne i dotyczą kolumn.

Przekształceniami drugiego rodzaju macierzy $A$ są:

- przestawienie dwóch kolumn,
- pomnożenie dowolnej kolumny przez liczbę różną od zera,
- dodanie do kolumny krotności innej kolumny.

# Znaczenie przekształceń elementarnych

*liczenie rzędu macierzy*

- na rząd macierzy nie mają wpływu żadne operacje elementarne, wszystkie je można stosować

*liczenie wyznacznika macierzy kwadratowej*

- wartości wyznacznika nie zmienia tylko dodanie wielokrotności jednego wiersza do drugiego albo jednej kolumny do drugiej
- pomnożenie wiersza lub kolumny o wartość $k$ zwiększa wyznacznik $k$ razy
- zmiana miejscami wierszy lub kolumn zmienia znak wyznacznika

# Znaczenie przekształceń elementarnych

*rozwiązywanie układów równań liniowych*

- można działać wyłącznie na wierszach, zmiany w kolumnach wprowadzają do układu nowe zmienne

*znajdowanie macierzy odwrotnej*

- można działać na wierszach albo na kolumnach ale nie wolno mieszać jednych operacji z drugimi

# Wyznacznik macierzy

**Wyznacznik** – funkcja przyporządkowująca każdej macierzy kwadratowej $A_{n,n}$ pewną liczbę.
Wyznacznik macierzy kwadratowej $A$ oznaczany jest przez $\det(A)$ albo $|A|$

Jeżeli $\det(A) \neq 0$, to macierz $A$ nazywa się **nieosobliwą**. Jeżeli $\det(A) = 0$, to macierz $A$ nazywa się **osobliwą**.
Własności:

- $\det(A) = \det(A^T)$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

# Wyznaczanie wyznacznika macierzy - rozwinięcie Laplace'a

Rozważmy macierz $A$ o wymiarach $n \times n$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Wyznacznik macierzy $A$ za pomocą rozwinięcia Laplace'a:

- $\det(A) = a_{11}$ jeśli $n = 1$
- $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$ jeśli $n > 1$

gdzie $M_{ij}$ to wyznacznik macierzy stopnia $n-1$ powstałej z macierzy $A$ poprzez skreślenie $i$-tego wiersza i $j$-tej kolumny (minor). Powyższa definicja opiera się o rozwinięcie wzdłuż $j$-tej kolumny.

# det$A$ - przypadki elementarne

Dla macierzy stopnia 1 ($n = 1$):

$$A = [a_{11}], \quad \det(A) = a_{11}$$

Dla macierzy stopnia 2 ($n = 2$):

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

# det$A$ - przypadki elementarne

Dla macierzy stopnia 3 ($n = 3$):

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}$$

$$-a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$$

# Algorytm: det($A$) przez Laplace'a (rekurencja)

```
det(A):
  n = size(A)
  if n == 1: return A[1][1]
  if n == 2: return A[1][1]*A[2][2] - A[1][2]*A[2][1]
  s = 0
  # rozwinięcie np. wzdłuż 1. wiersza
  for j = 1..n:
    M = minor(A, row=1, col=j)   # usuń wiersz 1 i kolumnę
    s += (-1)^(1+j) * A[1][j] * det(M)
  return s
```

Wada: koszt rośnie bardzo szybko (dla dużych $n$ jest niepraktyczny).

# Macierz odwrotna

Rozważmy kwadratową macierz $A$ o wymiarach $n \times n$. Macierzą odwrotną do macierzy $A$ jest macierz $A^{-1}$, spełniająca następujący warunek:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

gdzie $I$ to macierz jednostkowa.
Warunkiem koniecznym i wystarczającym istnienia macierzy odwrotnej dla macierzy $A$ jest:

$$\det(A) \neq 0$$

# Odwracanie macierzy przy pomocy macierzy dopełnień

Niech $A$ będzie nieosobliwą macierzą kwadratową, czyli $\det(A) \neq 0$. Element $A_{ij}$ to **dopełnienie algebraiczne** elementu $a_{ij}$, obliczone ze wzoru:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

gdzie $M_{ij}$ to wyznacznik macierzy powstałej poprzez usunięcie i-tego wiersza i j-tej kolumny z macierzy $A$.

# Macierz dopełnień

Przez $A^D$ oznaczmy macierz dopełnień algebraicznych, a przez $(A^D)^T$ jej transpozycję:

$$(A^D)^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

gdzie $A_{ij}$ to dopełnienie algebraiczne elementu $a_{ij}$ macierzy $A$.

# Odwracanie macierzy przy pomocy macierzy dopełnień

Transponowaną macierz dopełnień algebraicznych nazywamy **macierzą dołączoną** do macierzy $A$. **Macierz odwrotną** $A^{-1}$ można otrzymać dzieląc wszystkie elementy macierzy dołączonej przez $\det(A)$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(A^D)^T$$

# Algorytm: $A^{-1}$ przez dopełnienia (Laplace)

```
inverse_cofactor(A):
  n = size(A)
  d = det(A)
  if d == 0: error("singular")
  C = zeros(n,n)   # macierz dopełnień
  for i = 1..n:
    for j = 1..n:
      M = minor(A, row=i, col=j)
      C[i][j] = (-1)^(i+j) * det(M)
  Adj = transpose(C)        # macierz dołączona
  return (1/d) * Adj
```

Uwaga: w praktyce bardzo drogie obliczeniowo (determinanty minorów).

# Odwracanie macierzy - przykłady

**Przykład 1:** Rozważmy macierz $A$ o wymiarach $2 \times 2$:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Jeśli $\det(A) \neq 0$, to macierz odwrotna $A^{-1}$ istnieje i jest równa:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

**Przykład 2:** Dla macierzy $A$ o wymiarach $3 \times 3$ można skorzystać z rozwinięcia Laplace'a - przykład na tablicy.

# Zależności dla macierzy odwrotnej

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, gdzie $k$ jest liczbą różną od zera
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$, gdzie $A^T$ to macierz transponowana
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, gdzie $AB$ to iloczyn macierzy
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Te zależności są istotne przy manipulacjach na macierzach odwrotnych w różnych kontekstach matematycznych.

# Algorytm: $A^{-1}$ przez dopełnienia (Laplace)

```
inverse_cofactor(A):
  n = size(A)
  d = det(A)
  if d == 0: error("singular")
  C = zeros(n,n)   # macierz dopełnień
  for i = 1..n:
    for j = 1..n:
      M = minor(A, row=i, col=j)
      C[i][j] = (-1)^(i+j) * det(M)
  Adj = transpose(C)        # macierz dołączona
  return (1/d) * Adj
```

Uwaga: w praktyce bardzo drogie obliczeniowo (determinanty minorów).

# Metoda Gaussa a metoda Gaussa–Jordana

**Eliminacja Gaussa:**

- Sprowadzenie macierzy $A$ do postaci trójkątnej górnej
- Rozwiązanie przez podstawianie wsteczne
- Prowadzi do rozkładu $A = LU$

**Metoda Gaussa–Jordana:**

- Sprowadzenie macierzy do postaci jednostkowej
- Eliminacja elementów zarówno poniżej, jak i powyżej pivota
- Bezpośrednie wyznaczanie:
  - macierzy odwrotnej
  - wyznacznika

# Operacje elementarne a wyznacznik

Dopuszczalne operacje wierszowe:

1. Zamiana wierszy $R_i \leftrightarrow R_j$
2. Mnożenie wiersza przez skalar $\lambda$
3. Dodanie wielokrotności wiersza do innego

Wpływ na wyznacznik:

- Zamiana wierszy $\Rightarrow$ zmiana znaku wyznacznika
- Mnożenie wiersza przez $\lambda \Rightarrow$ wyznacznik mnoży się przez $\lambda$
- Dodanie wielokrotności wiersza $\Rightarrow$ wyznacznik bez zmian

Po sprowadzeniu do postaci trójkątnej:

$$\det(A) = (-1)^p \prod_{i=1}^{n} u_{ii}$$

gdzie $p$ — liczba zamian wierszy.

# Eliminacja Gaussa bez pivotingu – kroki

Dla $k = 1, \ldots, n-1$:

1. Przyjmujemy pivot $a_{kk}$
2. Dla $i = k+1, \ldots, n$:
$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$
3. Aktualizacja wierszy:
$$R_i := R_i - m_{ik} R_k$$

Wymaganie: $a_{kk} \neq 0$

Problem: niestabilność numeryczna przy małych pivotach.

# Eliminacja Gaussa z pivotingiem częściowym

Dla każdej kolumny $k$:

1. Wybieramy wiersz $p$ taki, że:

$$|a_{pk}| = \max_{i=k,\dots,n} |a_{ik}|$$

2. Zamieniamy wiersze $R_k \leftrightarrow R_p$
3. Wykonujemy standardową eliminację

Zalety:

- poprawa stabilności numerycznej
- ograniczenie propagacji błędów zaokrągleń

# Metoda Gaussa–Jordana – schemat postępowania

Dla $k = 1, \ldots, n$:

1. Wybór pivota (opcjonalnie pivoting)
2. Normalizacja wiersza:

$$R_k := \frac{1}{a_{kk}} R_k$$

3. Dla wszystkich $i \neq k$:

$$R_i := R_i - a_{ik} R_k$$

Efekt końcowy:

$$A \to I$$

# Wyznaczanie macierzy odwrotnej

Tworzymy macierz rozszerzoną:

$$[A \mid I]$$

Stosujemy metodę Gaussa–Jordana:

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

Warunek:

$$\det(A) \neq 0$$

Złożoność obliczeniowa: $\mathcal{O}(n^3)$

# Przykład – obliczanie macierzy odwrotnej

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Macierz rozszerzona:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Po eliminacji:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

# Przykład – obliczanie wyznacznika

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Po eliminacji trójkątnej:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-1) \cdot 1 = -1$$

# Uwagi praktyczne

- Gauss–Jordan rzadko używany do rozwiązywania układów (mniej efektywny niż LU)
- Bardzo wygodny do:
  - obliczania macierzy odwrotnej
  - analizy rzędu macierzy
- W praktyce zawsze stosuje się pivoting